

Comunicações Digitais

Apresentação



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Horário / Contactos:

Docente: Marcos Martins

E-mail: mmartins@dei.uminho.pt

Ext: 510 377 (253 510 377)

Horário de atendimento (c/ marcação prévia por mail):

segunda feira: 16h - 17h

gabinete CA 2 - 1.63



Programa

- **1. Modulação por Impulsos**
 - Amostragem
 - Pulse-Amplitude Modulation (PAM)
 - Quantização, Pulse-Code Modulation (PCM)
 - Multiplexagem por Divisão no Tempo (TDM)
 - Modulação Delta
 - Differential Pulse-Code Modulation (DPCM)



Programa

- **2. Transmissão de Impulsos em Banda Base**
 - Filtro Adaptado, taxa de erro e sua relação com o ruído
 - Interferência Intersimbólica
 - Critério de Nyquist para transmissão binária em banda base sem distorção e Equalização Adaptativa



Programa

- **3. Transmissão digital de Passa Banda**
 - Representação geométrica de sinais
 - Detecção Coerente de sinais com ruído
 - Receptor de correlação
 - Probabilidade de erro
 - Modelo de transmissão em passa banda
 - Coherent Phase Shift Keying
 - Técnicas híbridas de modulação em amplitude e fase
 - Coherent Frequency Shift Keying



Programa

- **3. Transmissão digital de Passa Banda (cont.)**
 - Detecção de sinais com fase desconhecida
 - Modulação ortogonal não-coerente
 - Binary Frequency Shift Keying
 - Differential Phase Shift Keying
 - Comparação das diversas técnicas de modulação de portadora única

Programa

- **4. Técnicas básicas de codificação de canal**
 - Detecção e Correção de erros
 - Códigos de blocos
 - Códigos de Hamming
 - Códigos Cíclicos
 - Códigos Convolucionais
 - TCM – Trellis Coded Modulation



Programa

- **5. Spread Spectrum**
 - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
 - Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
 - Code Division Multiplexing Access (CDMA)



Programa

- **6. Sistemas Multi-portadora**
 - Caracterização do canal rádio
 - Modulação multicanal com impulsos ortogonais
 - Modulação e sincronização OFDM

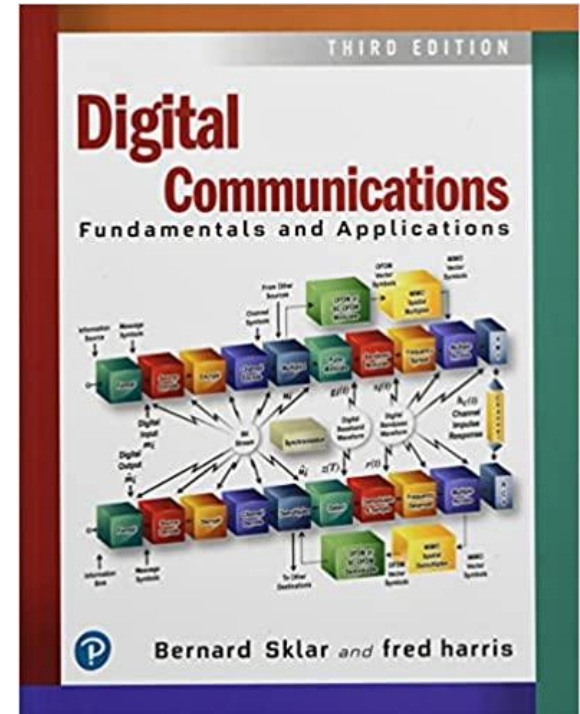
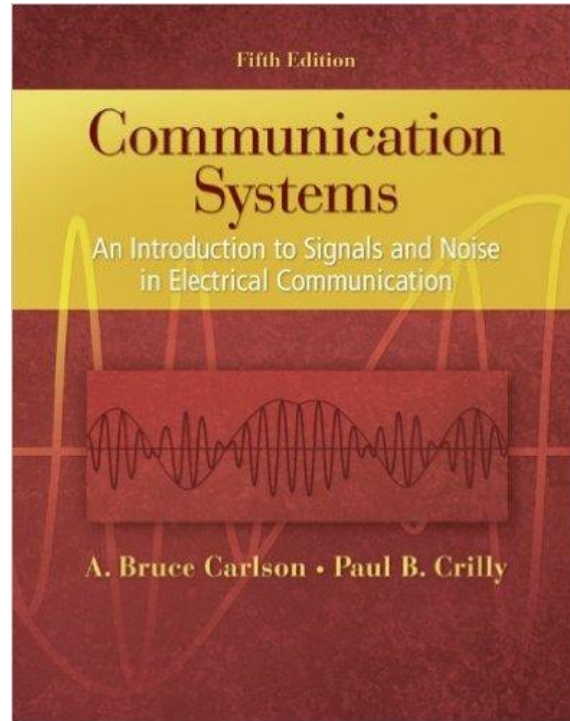
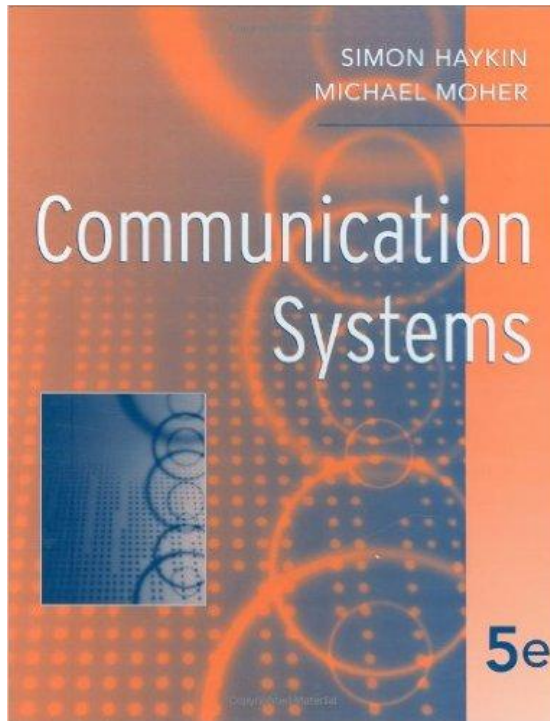


Bibliografia

- *Simon Haykin, Communication Systems, McMaster Univ, 5th Edition, 2009 (ISBN 978-047-16979-0-9)*
- *A. Bruce Carlson and Paul Crilly. Communication Systems – An Introduction to Signals and Noise, McGraw-Hill, 5th edition, 2009 (ISBN 978-007-338-040-7)*
- *Bernard Sklar and Fredric Harris, Digital Communications: Fundamentals and Applications, Pearson, 3rd Edition, 2020 (ISBN-13: 978-0134588568)*



Bibliografia



Resultados da Aprendizagem

- 1. Identificar os princípios básicos relacionados com as comunicações digitais, com os emissores e receptores de comunicações digitais, além das técnicas de codificação convencionais
- 2. Identificar e descrever as principais técnicas de modulação por impulsos
- 3. Identificar e descrever as diversas técnicas de modulação em passa banda e avaliar a probabilidade de erro em função do ruído

Resultados da Aprendizagem

- 4. Descrever e saber aplicar as diversas técnicas para controlo de erros numa transmissão digital
- 5. Explicar os tópicos avançados em comunicações digitais, nomeadamente técnicas avançadas de codificação, sistemas OFDM e técnicas de espalhamento espectral



Método de Avaliação

- 3 Testes escritos sem consulta:
- Nota Final:
 - $NF = 0.4 * T1 + 0.2 * T2 + 0.3 * T3 + 0.1 * AD$
 - AD – Avaliação do docente baseada em critérios:
 - Assiduidade
 - Participação nas aulas
 - Empenho
- Condições de Aprovação:
 - Nota de cada teste ≥ 7
 - Exame de Recurso substitui a nota dos Testes



Calendário dos Testes

- 1º teste – 20 de outubro
- 2º teste – 10 de novembro
- 3º teste – 15 de dezembro

